

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT II

Keluaran Digital (Menyalakan LED) & Masukan Digital (Membaca Tombol Push), Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC, Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



Disusun Oleh:

Salma Anggun Velyza (25782082)

TRI 3C

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

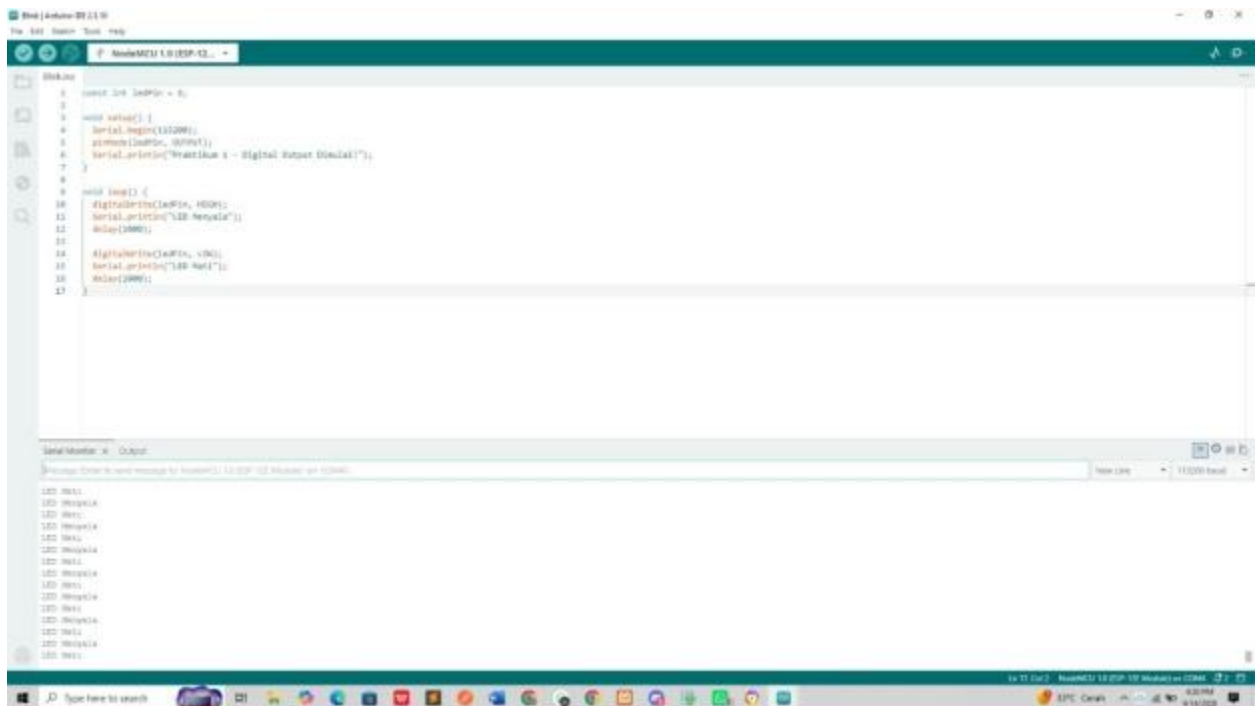
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

MODULE 01

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)

Ketika status pin bernilai HIGH (3.3V), LED menyala dan Serial Monitor menampilkan pesan "LED Menyala". Sebaliknya, saat status pin bernilai LOW (0V), LED padam dan Serial Monitor menampilkan pesan "LED Mati". Komunikasi serial pada *baud rate* 115200 berjalan lancar dan menampilkan perubahan kondisi sinyal secara *real-time*.



The screenshot displays the Arduino IDE interface. The main window shows a C++ sketch for controlling an LED. The code includes a constant for the LED pin (5), a setup function to initialize the pin as an output, and a loop function that toggles the pin state and prints the status to the serial monitor. The serial monitor at the bottom shows the output of the program, displaying "LED Menyala" and "LED Mati" alternatingly, indicating the LED is being controlled in real-time. The baud rate is set to 115200.

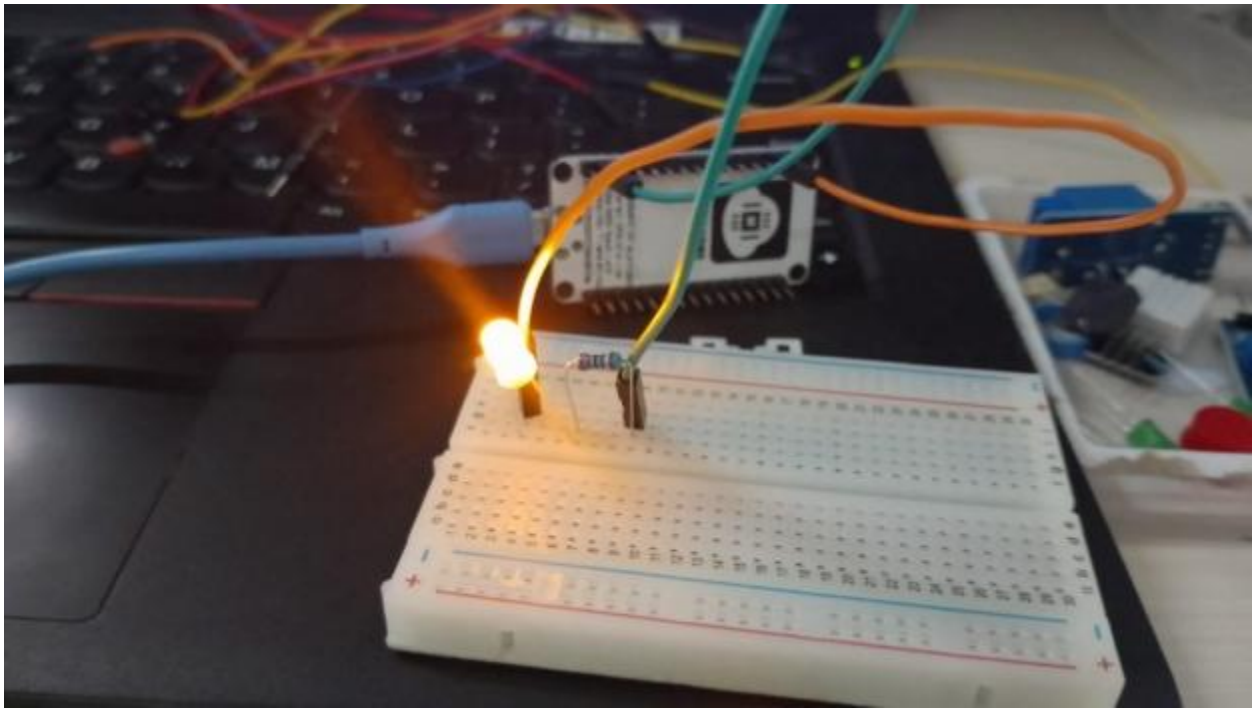
```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Serial Monitor: Output

Message Center to send messages for Arduino IDE 1.8.12 (ESP-101 Module) on 115200

115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati
115200 Menyala
115200 Mati

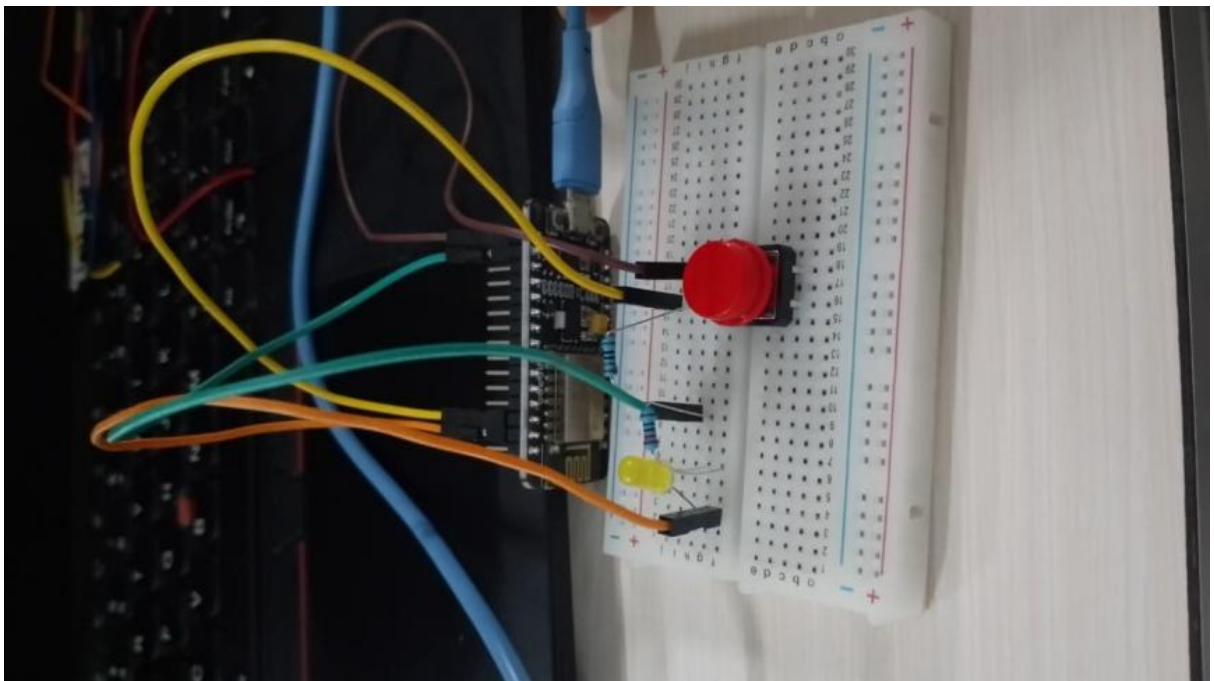
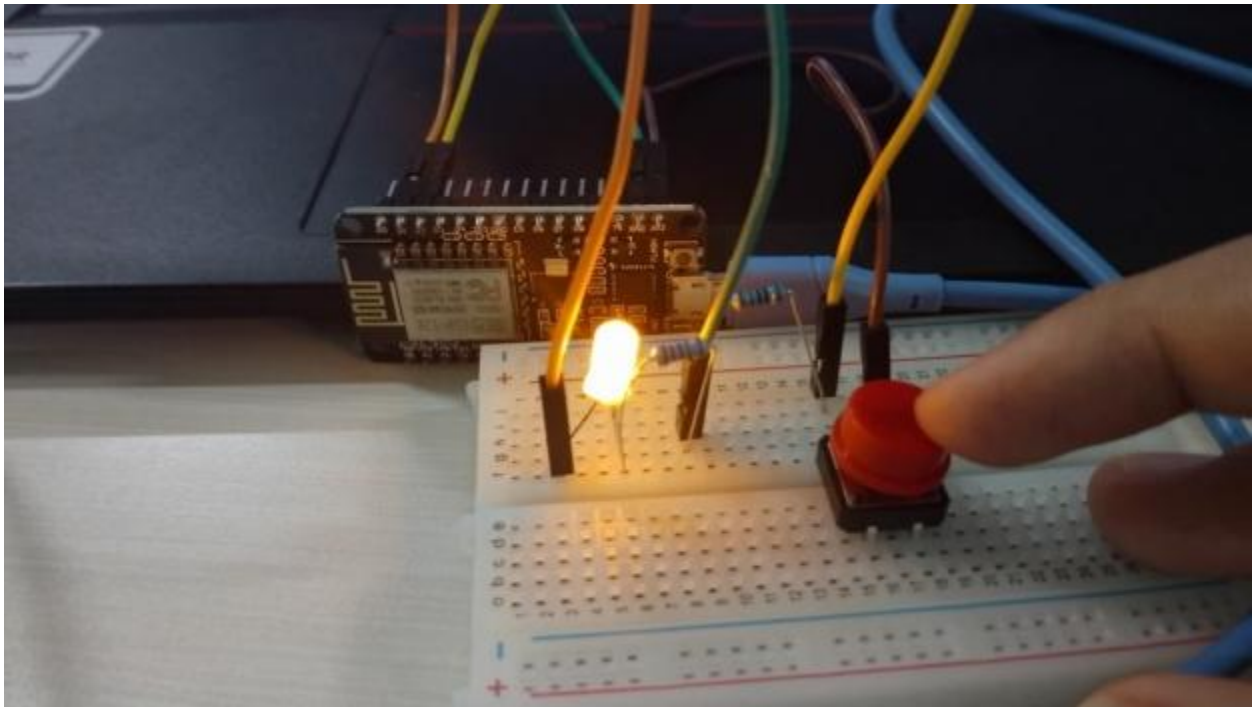
16 D1 Ciel2 - Arduino IDE 1.8.12 (ESP-101 Module) on 115200



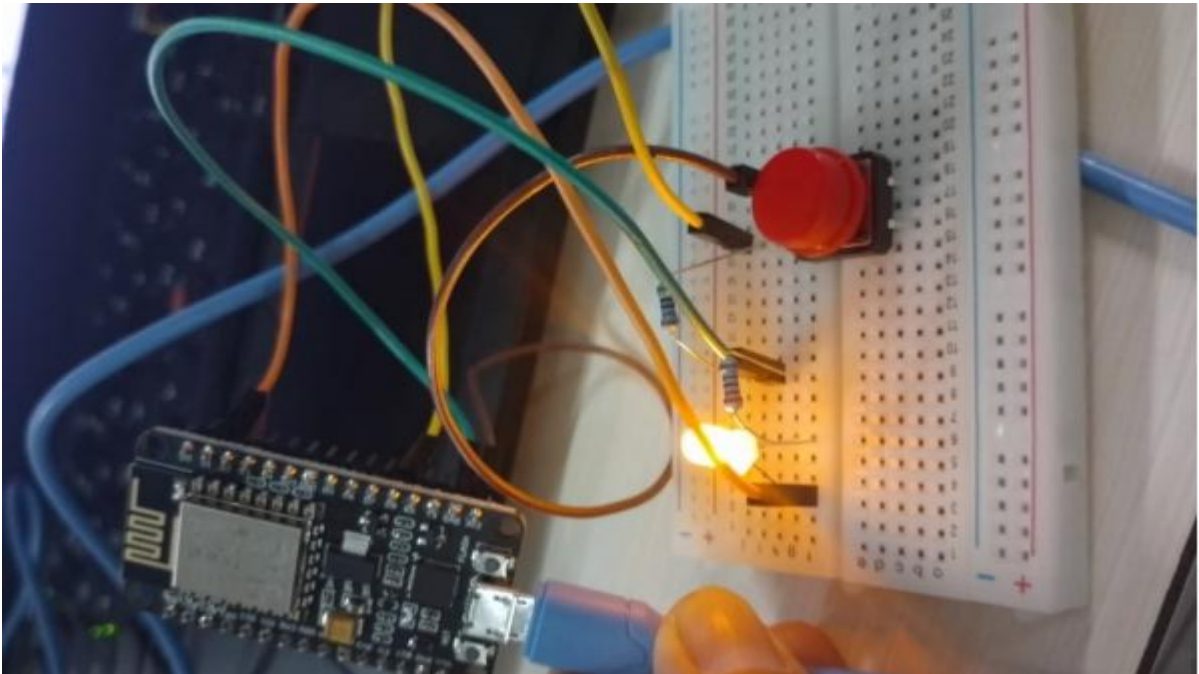
1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)

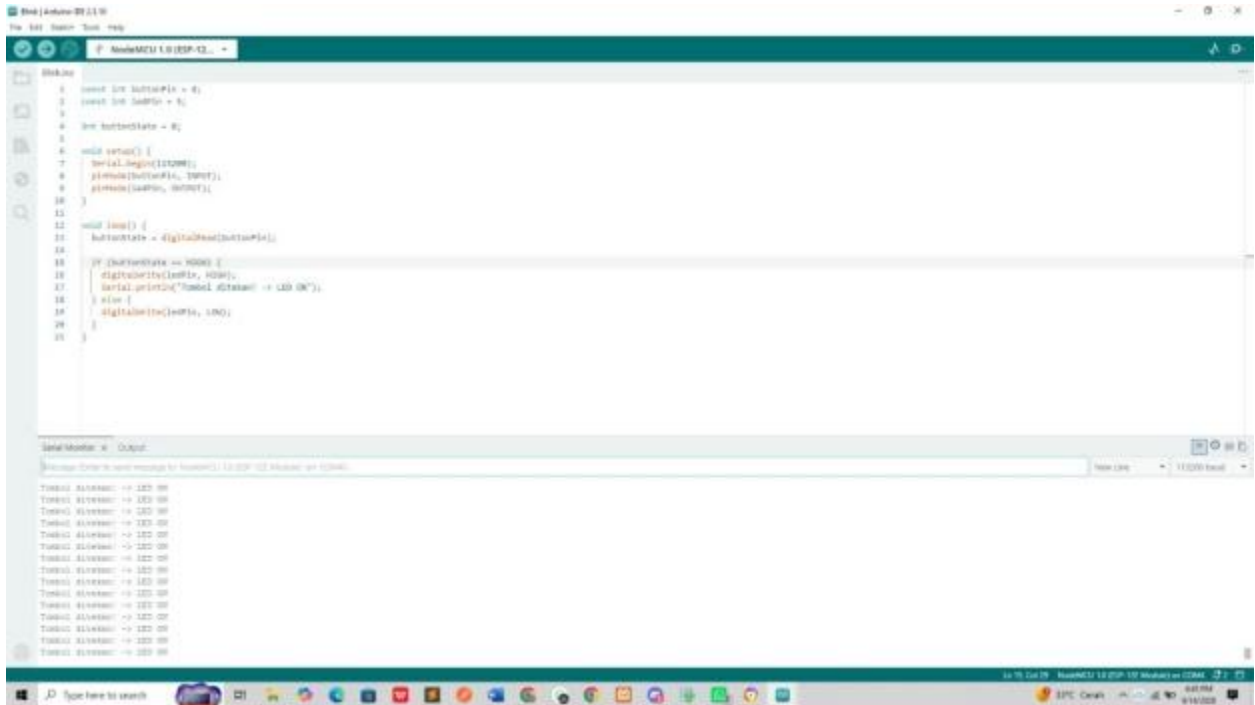
Pembacaan kondisi input oleh fungsi `digitalRead()` berjalan akurat. Pada Serial Monitor, saat tombol dalam kondisi ditekan, teks status "Tombol ditekan! -> LED ON" terus tercetak secara konsisten sesuai instruksi percabangan `if (buttonState == HIGH)`

[illegible]



LATIHAN 1





Berdasarkan referensi pinout NodeMCU (ESP8266), pin D8 (GPIO 15) merupakan *strapping pin* khusus yang berfungsi menentukan mode *booting* mikrokontroler. Supaya NodeMCU dapat melakukan proses *booting* secara normal dari memori flash internal saat pertama kali dinyalakan, pin D8 wajib berada dalam kondisi logika LOW (0V).

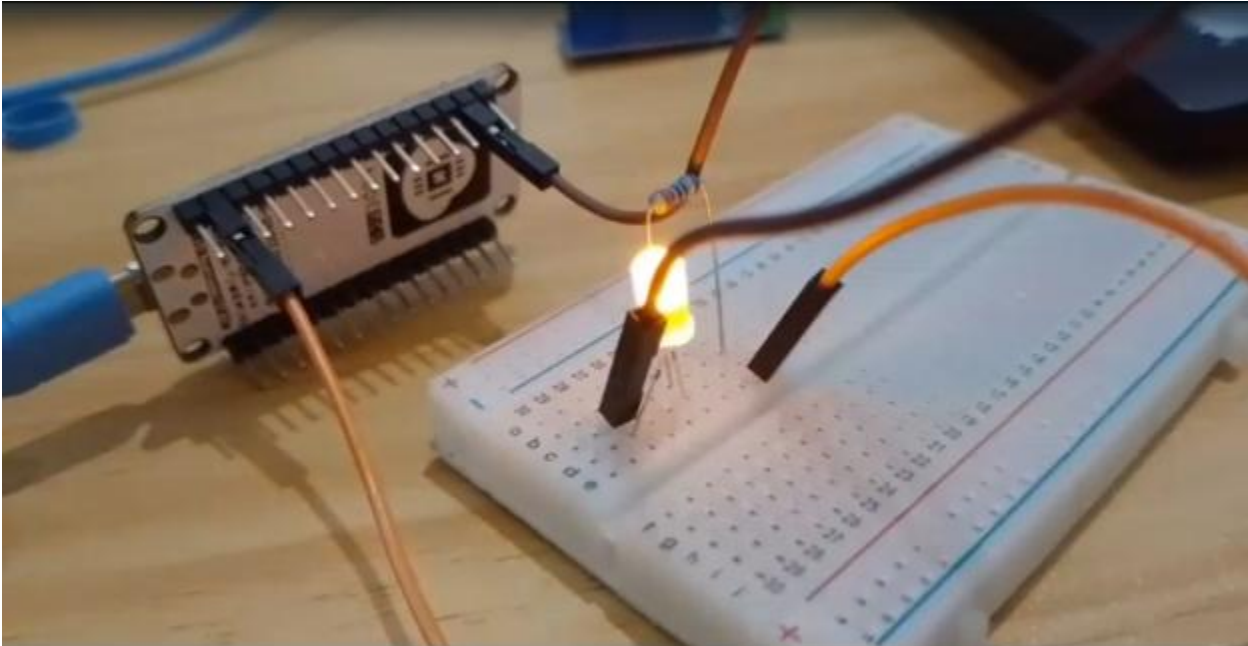
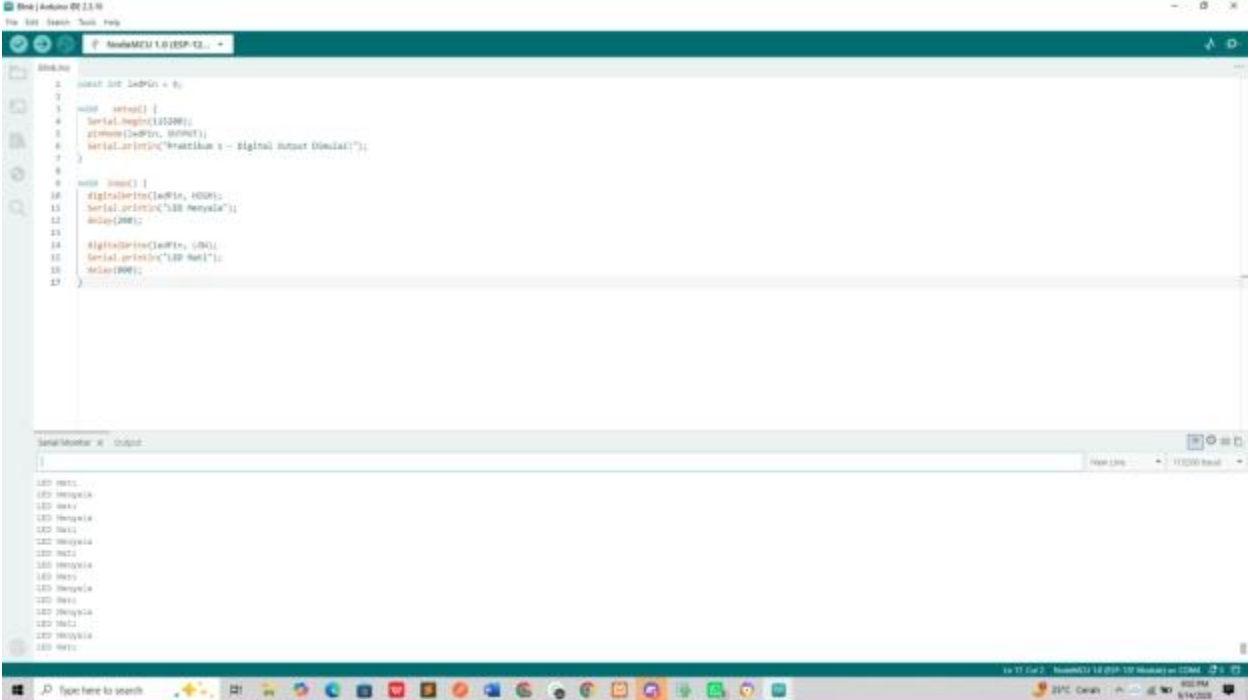
Jika menggunakan logika *Active-High* dengan *pull-down*, menekan tombol akan menyalurkan tegangan 3.3V sehingga status pin berubah menjadi HIGH. Apabila tombol tersebut ditekan tepat pada detik saat NodeMCU baru diberi daya, pin D8 akan mendeteksi sinyal HIGH yang menyebabkan proses *booting* gagal. Kondisi ini membuat mikrokontroler tertahan (*stuck/freeze*) atau masuk ke mode *bootloader* yang tidak sesuai, sehingga program utama yang telah diunggah tidak akan bisa berjalan.

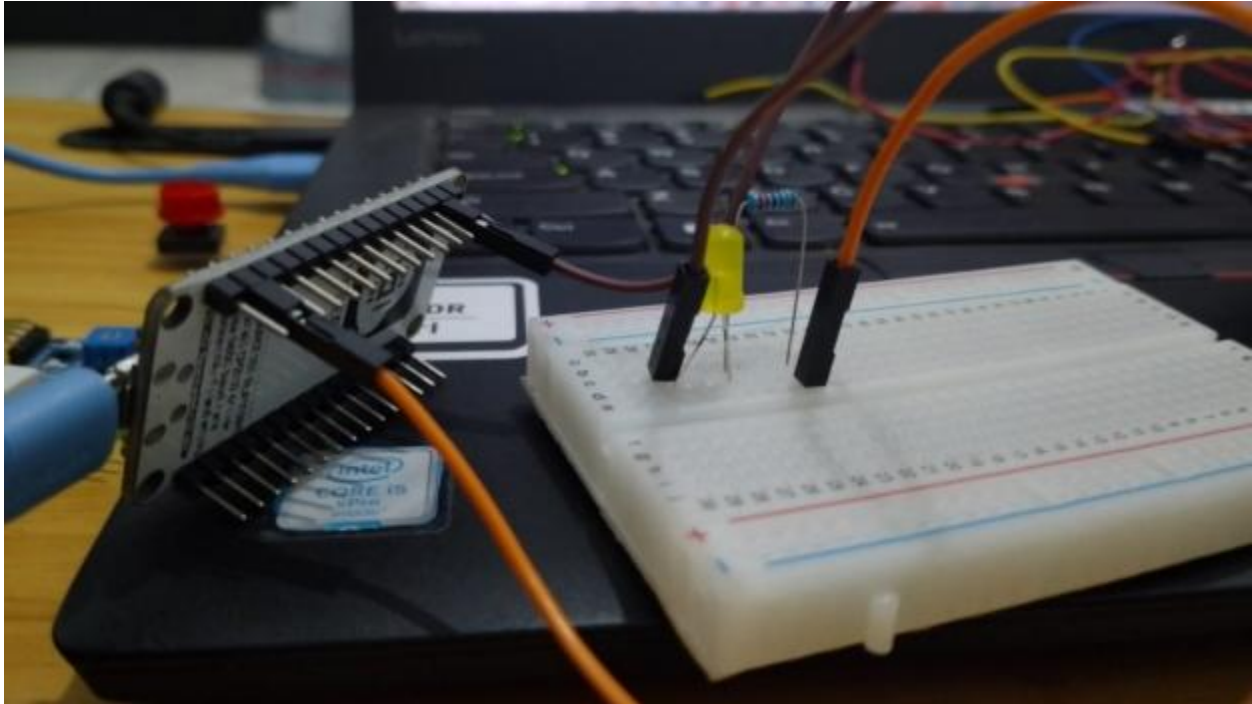
LATIHAN 2

Program memberikan logika *HIGH* (`digitalWrite(ledPin, HIGH)`) untuk menyalakan LED, diikuti fungsi `delay(200)`.

Kemudian memberikan logika *LOW* (`digitalWrite(ledPin, LOW)`) untuk mematikan LED dengan jeda `delay(800)` secara berulang di dalam fungsi `loop()`

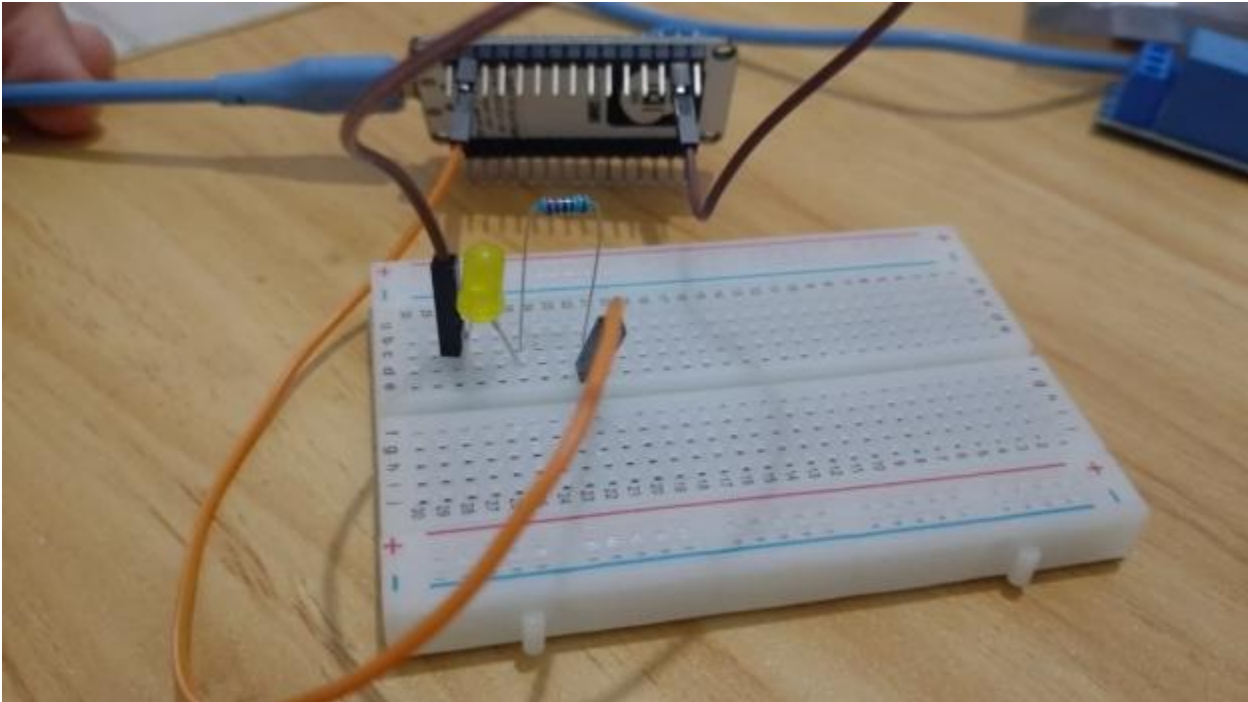
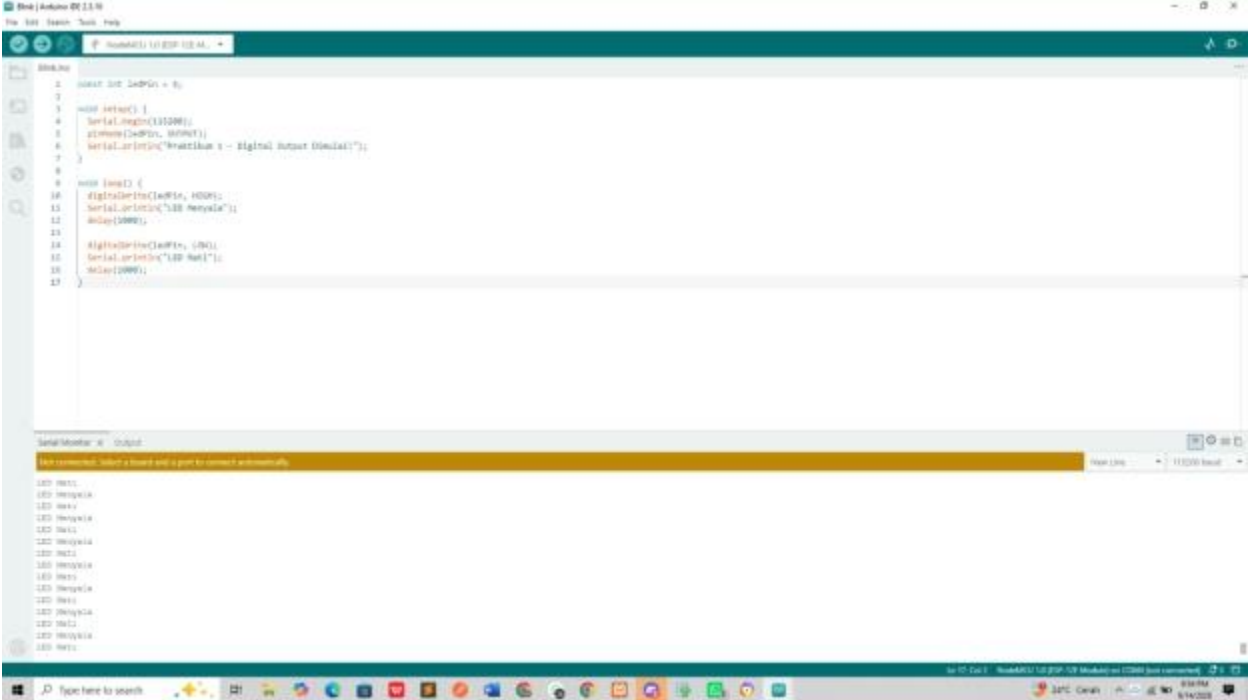
Berdasarkan perangkat keras dan Serial Monitor, LED menyala dan padam secara periodik sesuai instruksi program, serta status teks "**LED Menyala**" dan "**LED Mati**" tercetak secara akurat pada Serial Monitor.





LATIHAN 3

Program bakal tetep berhasil di-*compile* dan di-*upload* tanpa *error* sama sekali, karena kesalahan pasang kaki LED itu murni masalah di rangkaian fisiknya (*hardware*), bukan karena ada yang salah di kodingannya. LED sendiri kan komponen dioda yang punya polaritas, jadi arus listrik cuma bisa lewat satu arah aja (*forward bias*). Aturan mainnya, Anoda yang positif harusnya dicolok ke pin D1 dan Katoda yang negatif ke GND biar arusnya mengalir dan LED bisa nyala. Nah, pas kakinya dipasang terbalik (Anoda ke GND dan Katoda ke D1), LED-nya masuk ke kondisi *reverse bias*. Di posisi ini, sifat diodanya justru bakal menahan dan mampet arus listrik yang mau lewat. Karena nggak ada arus yang ngalir sama sekali, makanya LED-nya jadi tetep mati.

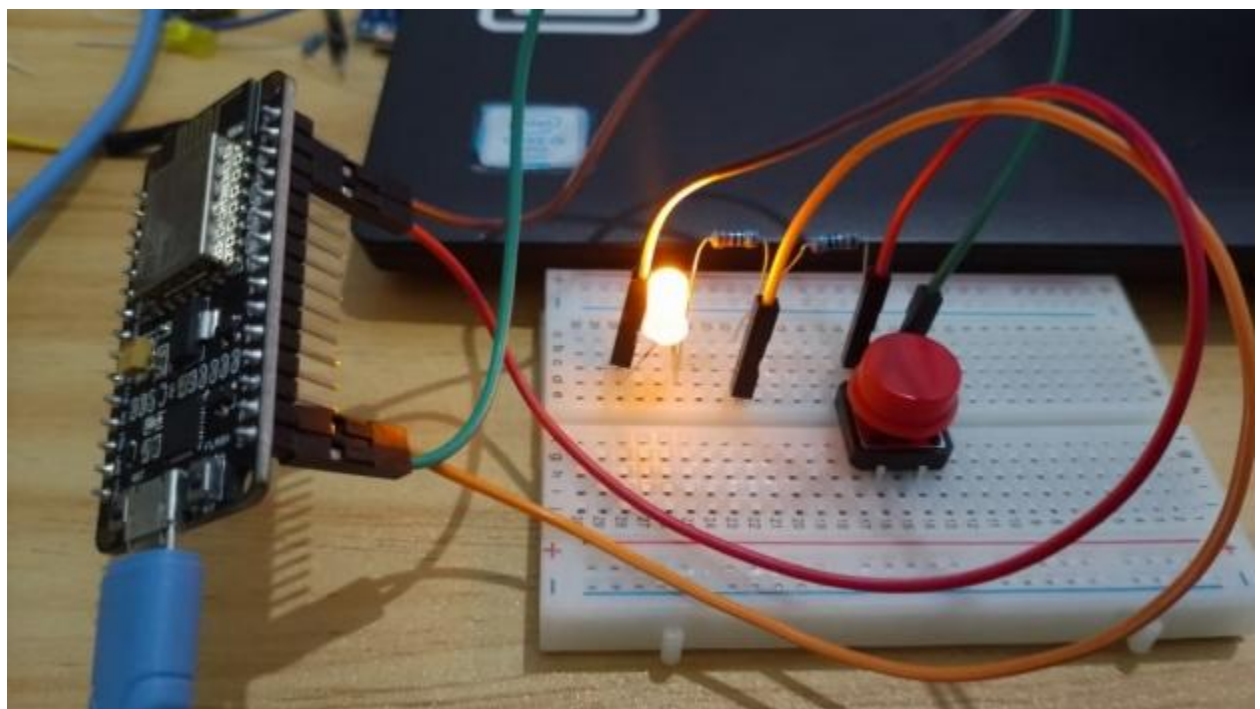


LATIHAN 4

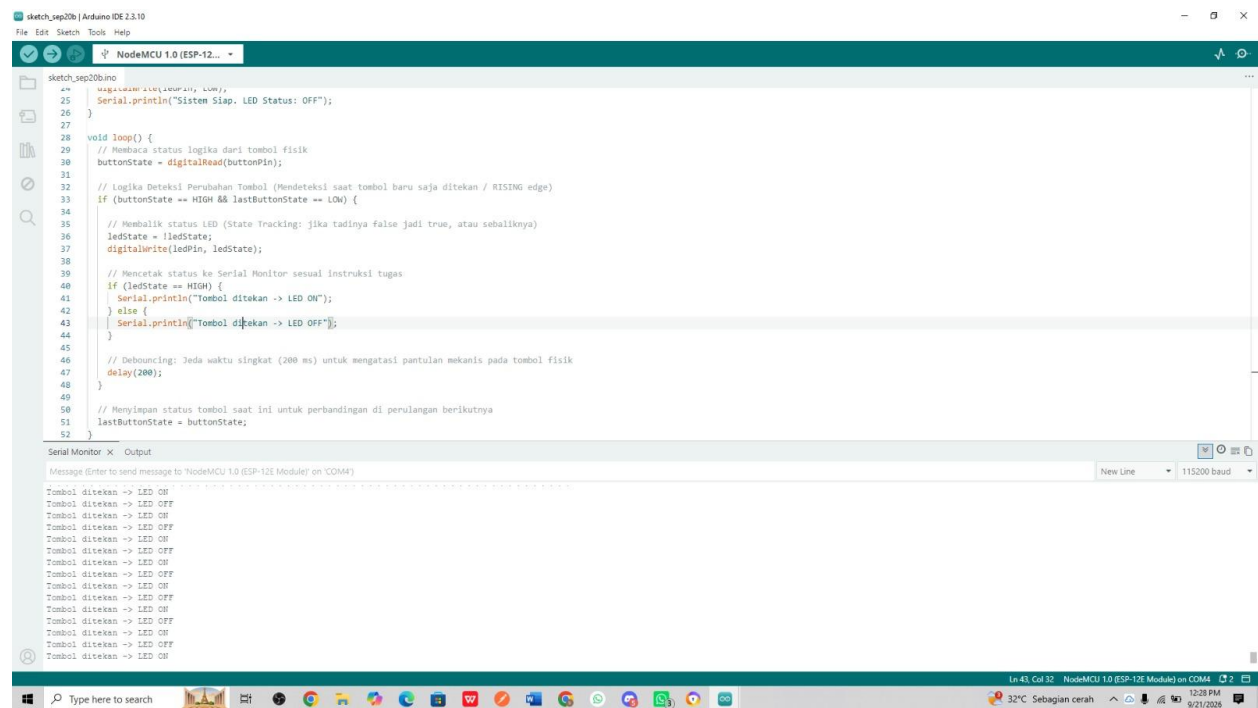
Program membaca status tombol fisik menggunakan `digitalRead()` dan melacak status LED menggunakan variabel boolean (`ledState = !ledState`).

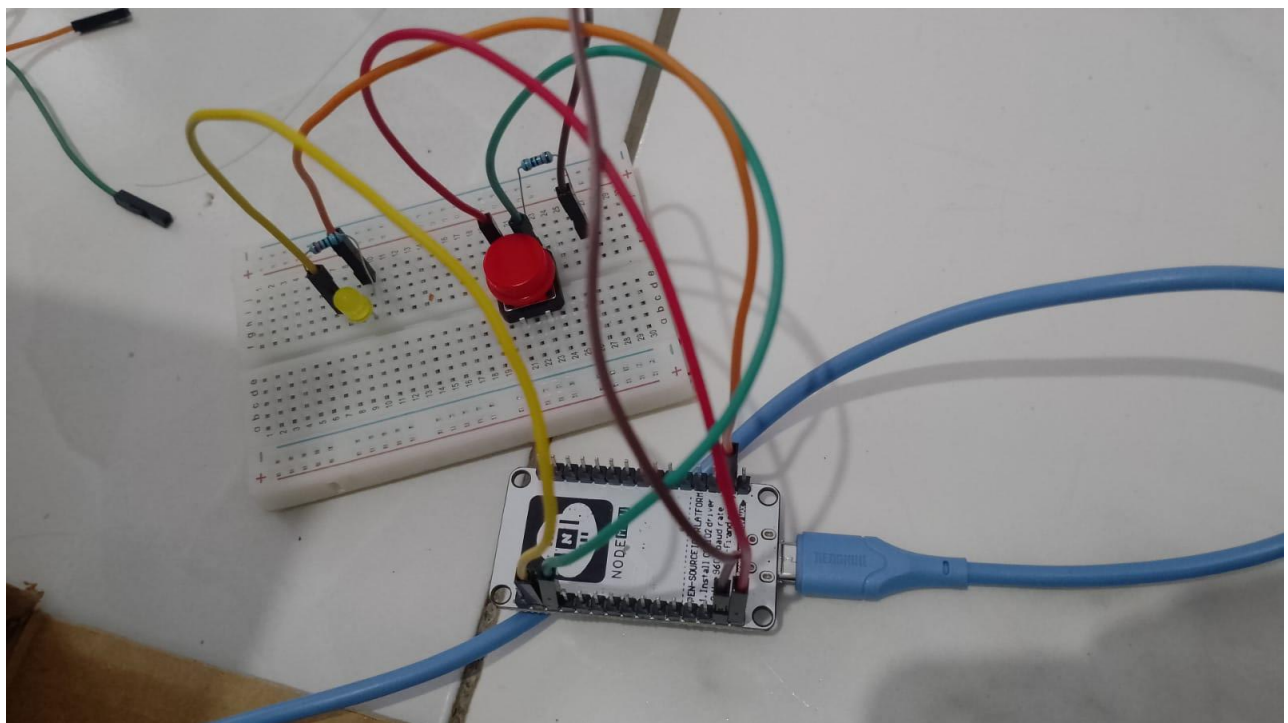
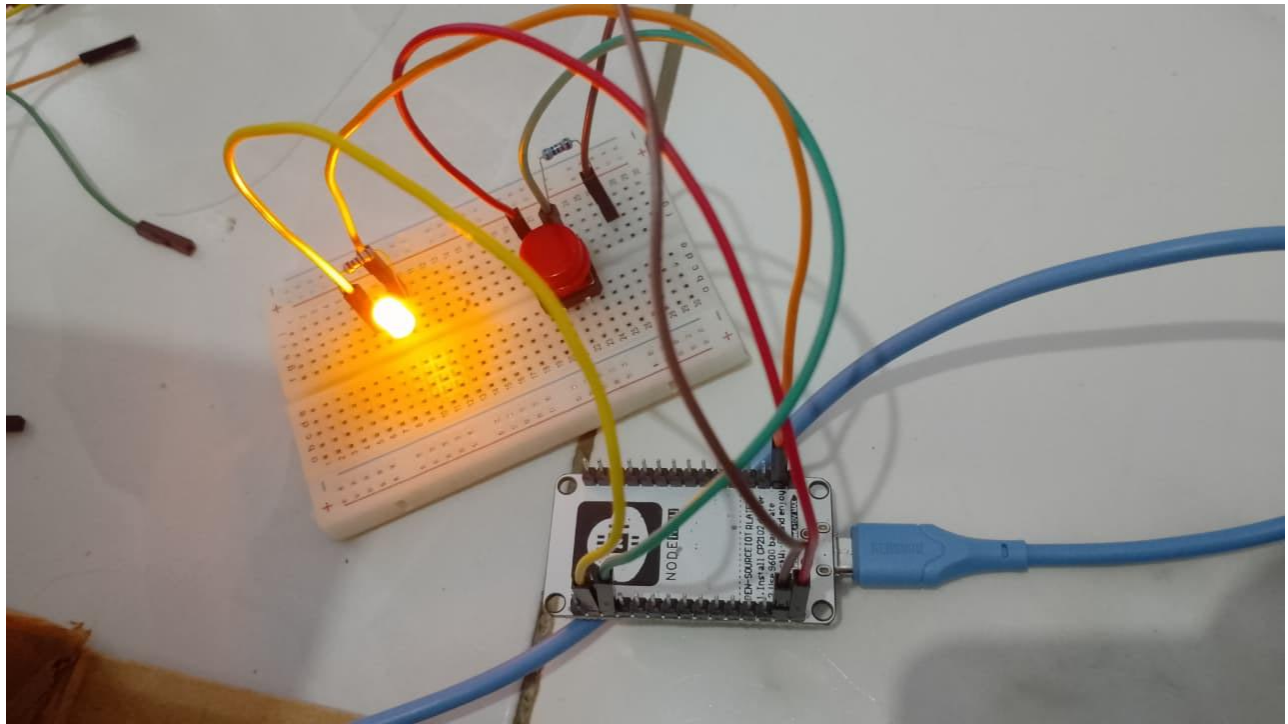
Ditambahkan fungsi `delay(200)` untuk *debouncing* guna mencegah pantulan sinyal mekanis pada tombol fisik.

Berdasarkan perangkat keras dan Serial Monitor, sistem berhasil mengubah status LED secara bergantian menjadi "**LED ON**" dan "**LED OFF**" setiap kali tombol ditekan satu kali dengan stabil tanpa adanya *flickering*.

[illegible]

BAGIAN TUGAS :





Program membaca status tombol fisik menggunakan `digitalRead()` dan melacak status LED menggunakan variabel boolean (`ledState = !ledState`).

itambahkan fungsi `delay(200)` untuk *debouncing* guna mencegah pantulan sinyal mekanis pada tombol fisik.

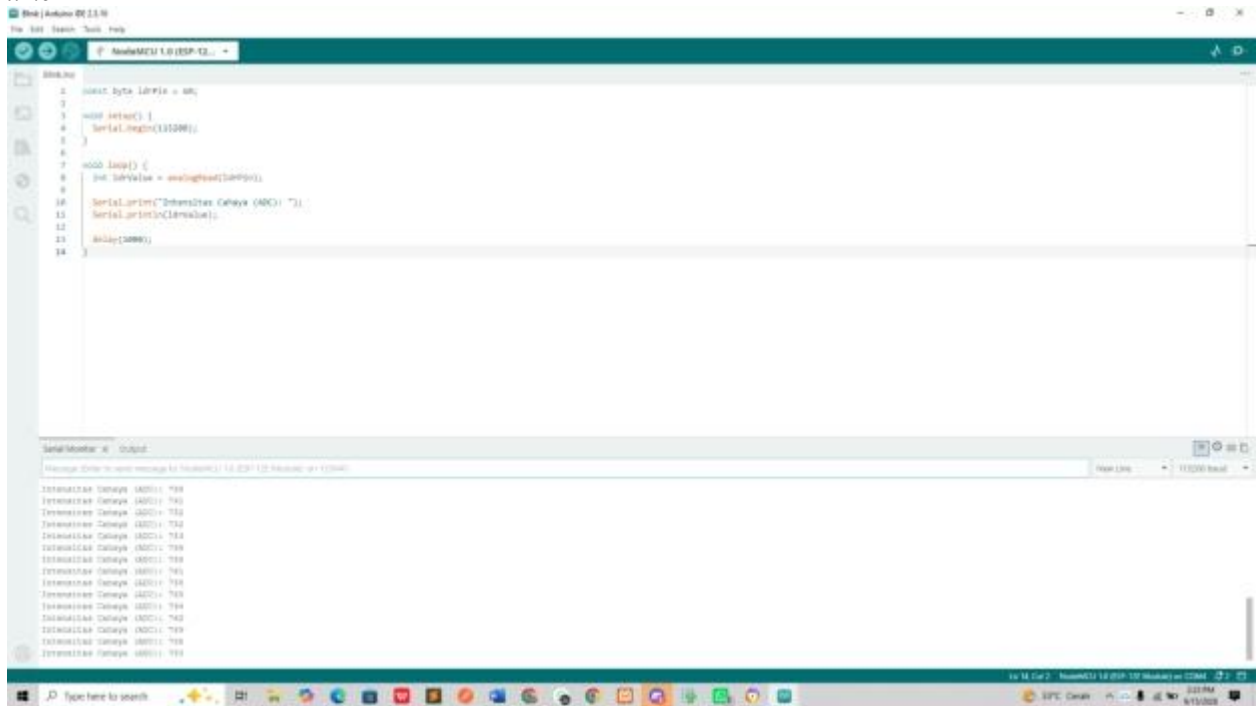
Berdasarkan perangkat keras dan Serial Monitor, sistem berhasil mengubah status LED secara bergantian menjadi "**LED ON**" dan "**LED OFF**" setiap kali tombol ditekan satu kali dengan stabil tanpa adanya *flickering*.

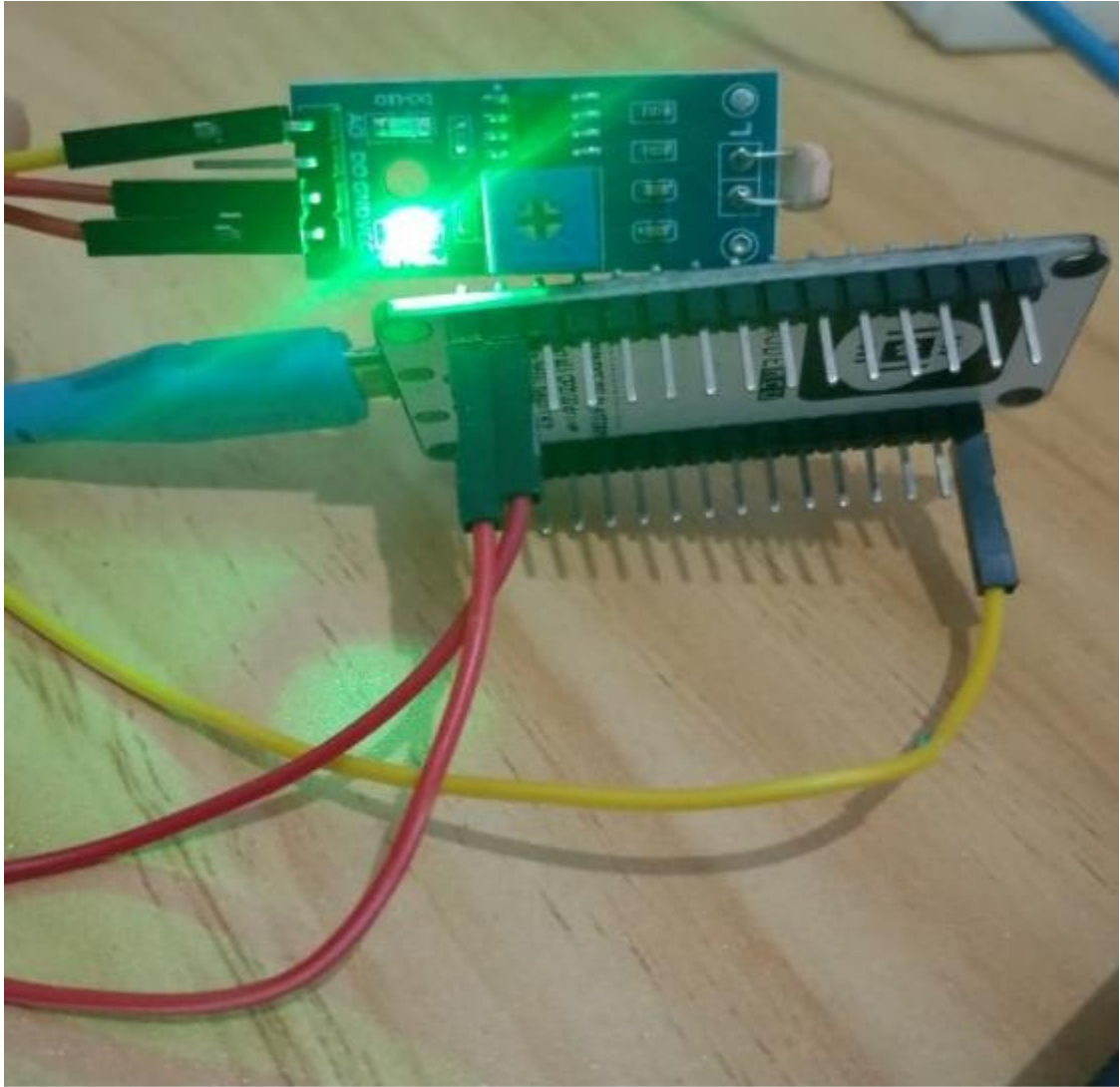
MODULE 02

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Pembacaan sinyal analog menggunakan fungsi `analogRead(ldrPin)` berhasil dijalankan. Nilai analog yang terkonversi ke sinyal digital (ADC 10-bit) dikirim secara periodik setiap 1 detik (`delay(1000)`) dan ditampilkan pada Serial Monitor. Hasil pembacaan pada kondisi pencahayaan ruangan normal menunjukkan nilai ADC stabil pada rentang kisaran **750 – 769**, yang menandakan bahwa sensor berhasil merespons perubahan intensitas cahaya sekitar secara *real-*

time.





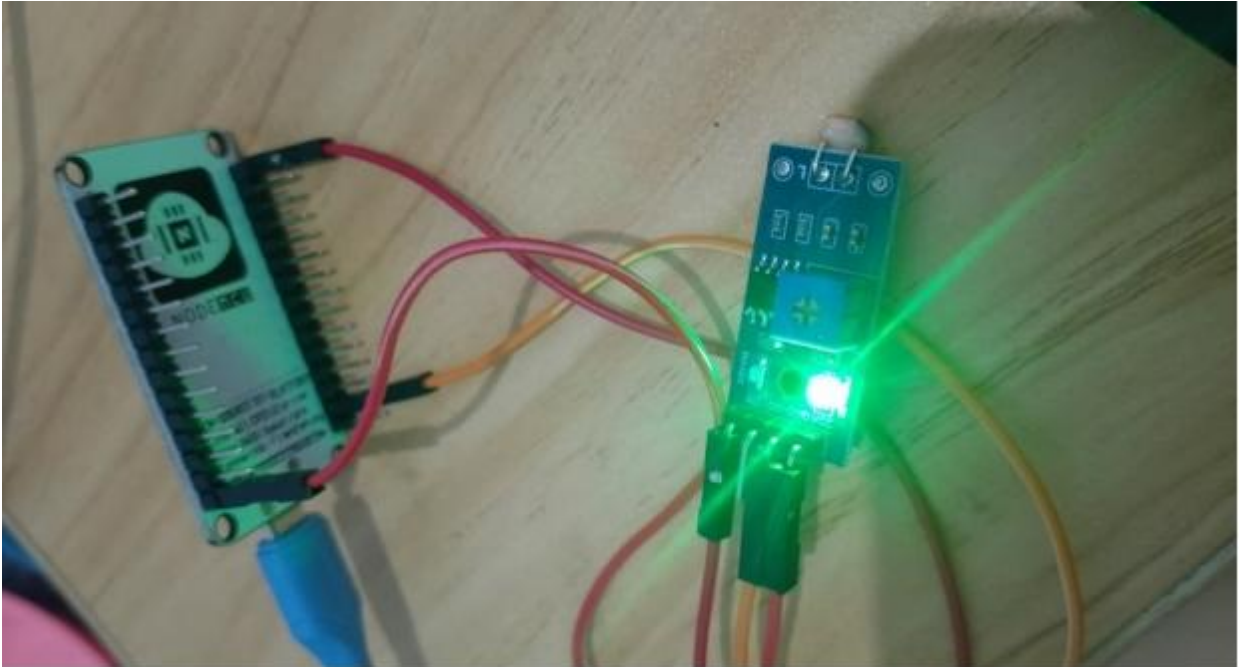
2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

Program menggunakan *library* DHT.h dengan inisialisasi `dht.begin()`. Di dalam siklus `loop()`, pengambilan data dilakukan setiap 2,5 detik (`delay(2500)`) sesuai interval spesifikasi pembacaan sensor DHT11. Pengecekan *error handling* `isnan()` berhasil meyakinkan bahwa data valid. Pembacaan ditampilkan ke Serial Monitor dengan format "Suhu: [Nilai] Celcius | Kelembapan: [Nilai] %", di mana nilai suhu dan kelembapan terukur dan terbaru secara konstan dan *real-time*.

The image shows the Arduino IDE interface with a project named "NewArduino 1.0 (ESP-12...)". The code in the main sketch file is as follows:

```
1 // Pin yang digunakan
2
3 // Pin DHT11
4 #define DHTPIN 2
5 #define DHTTYPE DHT11
6
7 // Pin DHT11
8 #pin DHTPIN, DHTTYPE
9
10 // Pin DHT11
11 #pin DHTPIN, DHTTYPE
12
13 // Pin DHT11
14 #pin DHTPIN, DHTTYPE
15
16 // Pin DHT11
17 #pin DHTPIN, DHTTYPE
18
19 // Pin DHT11
20 #pin DHTPIN, DHTTYPE
21
22 // Pin DHT11
23 #pin DHTPIN, DHTTYPE
24
25 // Pin DHT11
26 #pin DHTPIN, DHTTYPE
27
28 // Pin DHT11
29 #pin DHTPIN, DHTTYPE
30
31 // Pin DHT11
32 #pin DHTPIN, DHTTYPE
33
34 // Pin DHT11
35 #pin DHTPIN, DHTTYPE
36
37 // Pin DHT11
38 #pin DHTPIN, DHTTYPE
39
40 // Pin DHT11
41 #pin DHTPIN, DHTTYPE
42
43 // Pin DHT11
44 #pin DHTPIN, DHTTYPE
45
46 // Pin DHT11
47 #pin DHTPIN, DHTTYPE
48
49 // Pin DHT11
50 #pin DHTPIN, DHTTYPE
51
52 // Pin DHT11
53 #pin DHTPIN, DHTTYPE
54
55 // Pin DHT11
56 #pin DHTPIN, DHTTYPE
57
58 // Pin DHT11
59 #pin DHTPIN, DHTTYPE
60
61 // Pin DHT11
62 #pin DHTPIN, DHTTYPE
63
64 // Pin DHT11
65 #pin DHTPIN, DHTTYPE
66
67 // Pin DHT11
68 #pin DHTPIN, DHTTYPE
69
70 // Pin DHT11
71 #pin DHTPIN, DHTTYPE
72
73 // Pin DHT11
74 #pin DHTPIN, DHTTYPE
75
76 // Pin DHT11
77 #pin DHTPIN, DHTTYPE
78
79 // Pin DHT11
80 #pin DHTPIN, DHTTYPE
81
82 // Pin DHT11
83 #pin DHTPIN, DHTTYPE
84
85 // Pin DHT11
86 #pin DHTPIN, DHTTYPE
87
88 // Pin DHT11
89 #pin DHTPIN, DHTTYPE
90
91 // Pin DHT11
92 #pin DHTPIN, DHTTYPE
93
94 // Pin DHT11
95 #pin DHTPIN, DHTTYPE
96
97 // Pin DHT11
98 #pin DHTPIN, DHTTYPE
99
100 // Pin DHT11
101 #pin DHTPIN, DHTTYPE
102
103 // Pin DHT11
104 #pin DHTPIN, DHTTYPE
105
106 // Pin DHT11
107 #pin DHTPIN, DHTTYPE
108
109 // Pin DHT11
110 #pin DHTPIN, DHTTYPE
111
112 // Pin DHT11
113 #pin DHTPIN, DHTTYPE
114
115 // Pin DHT11
116 #pin DHTPIN, DHTTYPE
117
118 // Pin DHT11
119 #pin DHTPIN, DHTTYPE
120
121 // Pin DHT11
122 #pin DHTPIN, DHTTYPE
123
124 // Pin DHT11
125 #pin DHTPIN, DHTTYPE
126
127 // Pin DHT11
128 #pin DHTPIN, DHTTYPE
129
130 // Pin DHT11
131 #pin DHTPIN, DHTTYPE
132
133 // Pin DHT11
134 #pin DHTPIN, DHTTYPE
135
136 // Pin DHT11
137 #pin DHTPIN, DHTTYPE
138
139 // Pin DHT11
140 #pin DHTPIN, DHTTYPE
141
142 // Pin DHT11
143 #pin DHTPIN, DHTTYPE
144
145 // Pin DHT11
146 #pin DHTPIN, DHTTYPE
147
148 // Pin DHT11
149 #pin DHTPIN, DHTTYPE
150
151 // Pin DHT11
152 #pin DHTPIN, DHTTYPE
153
154 // Pin DHT11
155 #pin DHTPIN, DHTTYPE
156
157 // Pin DHT11
158 #pin DHTPIN, DHTTYPE
159
160 // Pin DHT11
161 #pin DHTPIN, DHTTYPE
162
163 // Pin DHT11
164 #pin DHTPIN, DHTTYPE
165
166 // Pin DHT11
167 #pin DHTPIN, DHTTYPE
168
169 // Pin DHT11
170 #pin DHTPIN, DHTTYPE
171
172 // Pin DHT11
173 #pin DHTPIN, DHTTYPE
174
175 // Pin DHT11
176 #pin DHTPIN, DHTTYPE
177
178 // Pin DHT11
179 #pin DHTPIN, DHTTYPE
180
181 // Pin DHT11
182 #pin DHTPIN, DHTTYPE
183
184 // Pin DHT11
185 #pin DHTPIN, DHTTYPE
186
187 // Pin DHT11
188 #pin DHTPIN, DHTTYPE
189
190 // Pin DHT11
191 #pin DHTPIN, DHTTYPE
192
193 // Pin DHT11
194 #pin DHTPIN, DHTTYPE
195
196 // Pin DHT11
197 #pin DHTPIN, DHTTYPE
198
199 // Pin DHT11
200 #pin DHTPIN, DHTTYPE
201
202 // Pin DHT11
203 #pin DHTPIN, DHTTYPE
204
205 // Pin DHT11
206 #pin DHTPIN, DHTTYPE
207
208 // Pin DHT11
209 #pin DHTPIN, DHTTYPE
210
211 // Pin DHT11
212 #pin DHTPIN, DHTTYPE
213
214 // Pin DHT11
215 #pin DHTPIN, DHTTYPE
216
217 // Pin DHT11
218 #pin DHTPIN, DHTTYPE
219
220 // Pin DHT11
221 #pin DHTPIN, DHTTYPE
222
223 // Pin DHT11
224 #pin DHTPIN, DHTTYPE
225
226 // Pin DHT11
227 #pin DHTPIN, DHTTYPE
228
229 // Pin DHT11
230 #pin DHTPIN, DHTTYPE
231
232 // Pin DHT11
233 #pin DHTPIN, DHTTYPE
234
235 // Pin DHT11
236 #pin DHTPIN, DHTTYPE
237
238 // Pin DHT11
239 #pin DHTPIN, DHTTYPE
240
241 // Pin DHT11
242 #pin DHTPIN, DHTTYPE
243
244 // Pin DHT11
245 #pin DHTPIN, DHTTYPE
246
247 // Pin DHT11
248 #pin DHTPIN, DHTTYPE
249
250 // Pin DHT11
251 #pin DHTPIN, DHTTYPE
252
253 // Pin DHT11
254 #pin DHTPIN, DHTTYPE
255
256 // Pin DHT11
257 #pin DHTPIN, DHTTYPE
258
259 // Pin DHT11
260 #pin DHTPIN, DHTTYPE
261
262 // Pin DHT11
263 #pin DHTPIN, DHTTYPE
264
265 // Pin DHT11
266 #pin DHTPIN, DHTTYPE
267
268 // Pin DHT11
269 #pin DHTPIN, DHTTYPE
270
271 // Pin DHT11
272 #pin DHTPIN, DHTTYPE
273
274 // Pin DHT11
275 #pin DHTPIN, DHTTYPE
276
277 // Pin DHT11
278 #pin DHTPIN, DHTTYPE
279
280 // Pin DHT11
281 #pin DHTPIN, DHTTYPE
282
283 // Pin DHT11
284 #pin DHTPIN, DHTTYPE
285
286 // Pin DHT11
287 #pin DHTPIN, DHTTYPE
288
289 // Pin DHT11
290 #pin DHTPIN, DHTTYPE
291
292 // Pin DHT11
293 #pin DHTPIN, DHTTYPE
294
295 // Pin DHT11
296 #pin DHTPIN, DHTTYPE
297
298 // Pin DHT11
299 #pin DHTPIN, DHTTYPE
300
301 // Pin DHT11
302 #pin DHTPIN, DHTTYPE
303
304 // Pin DHT11
305 #pin DHTPIN, DHTTYPE
306
307 // Pin DHT11
308 #pin DHTPIN, DHTTYPE
309
310 // Pin DHT11
311 #pin DHTPIN, DHTTYPE
312
313 // Pin DHT11
314 #pin DHTPIN, DHTTYPE
315
316 // Pin DHT11
317 #pin DHTPIN, DHTTYPE
318
319 // Pin DHT11
320 #pin DHTPIN, DHTTYPE
321
322 // Pin DHT11
323 #pin DHTPIN, DHTTYPE
324
325 // Pin DHT11
326 #pin DHTPIN, DHTTYPE
327
328 // Pin DHT11
329 #pin DHTPIN, DHTTYPE
330
331 // Pin DHT11
332 #pin DHTPIN, DHTTYPE
333
334 // Pin DHT11
335 #pin DHTPIN, DHTTYPE
336
337 // Pin DHT11
338 #pin DHTPIN, DHTTYPE
339
340 // Pin DHT11
341 #pin DHTPIN, DHTTYPE
342
343 // Pin DHT11
344 #pin DHTPIN, DHTTYPE
345
346 // Pin DHT11
347 #pin DHTPIN, DHTTYPE
348
349 // Pin DHT11
350 #pin DHTPIN, DHTTYPE
351
352 // Pin DHT11
353 #pin DHTPIN, DHTTYPE
354
355 // Pin DHT11
356 #pin DHTPIN, DHTTYPE
357
358 // Pin DHT11
359 #pin DHTPIN, DHTTYPE
360
361 // Pin DHT11
362 #pin DHTPIN, DHTTYPE
363
364 // Pin DHT11
365 #pin DHTPIN, DHTTYPE
366
367 // Pin DHT11
368 #pin DHTPIN, DHTTYPE
369
370 // Pin DHT11
371 #pin DHTPIN, DHTTYPE
372
373 // Pin DHT11
374 #pin DHTPIN, DHTTYPE
375
376 // Pin DHT11
377 #pin DHTPIN, DHTTYPE
378
379 // Pin DHT11
380 #pin DHTPIN, DHTTYPE
381
382 // Pin DHT11
383 #pin DHTPIN, DHTTYPE
384
385 // Pin DHT11
386 #pin DHTPIN, DHTTYPE
387
388 // Pin DHT11
389 #pin DHTPIN, DHTTYPE
390
391 // Pin DHT11
392 #pin DHTPIN, DHTTYPE
393
394 // Pin DHT11
395 #pin DHTPIN, DHTTYPE
396
397 // Pin DHT11
398 #pin DHTPIN, DHTTYPE
399
400 // Pin DHT11
401 #pin DHTPIN, DHTTYPE
402
403 // Pin DHT11
404 #pin DHTPIN, DHTTYPE
405
406 // Pin DHT11
407 #pin DHTPIN, DHTTYPE
408
409 // Pin DHT11
410 #pin DHTPIN, DHTTYPE
411
412 // Pin DHT11
413 #pin DHTPIN, DHTTYPE
414
415 // Pin DHT11
416 #pin DHTPIN, DHTTYPE
417
418 // Pin DHT11
419 #pin DHTPIN, DHTTYPE
420
421 // Pin DHT11
422 #pin DHTPIN, DHTTYPE
423
424 // Pin DHT11
425 #pin DHTPIN, DHTTYPE
426
427 // Pin DHT11
428 #pin DHTPIN, DHTTYPE
429
430 // Pin DHT11
431 #pin DHTPIN, DHTTYPE
432
433 // Pin DHT11
434 #pin DHTPIN, DHTTYPE
435
436 // Pin DHT11
437 #pin DHTPIN, DHTTYPE
438
439 // Pin DHT11
440 #pin DHTPIN, DHTTYPE
441
442 // Pin DHT11
443 #pin DHTPIN, DHTTYPE
444
445 // Pin DHT11
446 #pin DHTPIN, DHTTYPE
447
448 // Pin DHT11
449 #pin DHTPIN, DHTTYPE
450
451 // Pin DHT11
452 #pin DHTPIN, DHTTYPE
453
454 // Pin
```





Program membaca data analog menggunakan fungsi `analogRead(ldrPin)` tanpa konversi rumus, lalu menampilkannya secara periodik melalui Serial Monitor.

Berdasarkan Serial Monitor, sistem berhasil membaca nilai ADC cahaya secara stabil di kisaran **1010 hingga 1012**, yang menunjukkan tingkat intensitas cahaya tertentu di sekitar sensor.

LATIHAN 2

Modifikasi kode program dilakukan dengan menambahkan rumus konversi linier dari nilai ADC ke persentase (0% - 100%).

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{ldrValue}}{1023.0} \right) \times 100$$

Berdasarkan Serial Monitor dan perangkat keras yang diuji, sistem berhasil menampilkan persentase intensitas cahaya ruangan secara stabil di kisaran **70.77% hingga 70.97%**, yang membuktikan bahwa modul sensor LDR dan konversi data program berfungsi dengan baik.

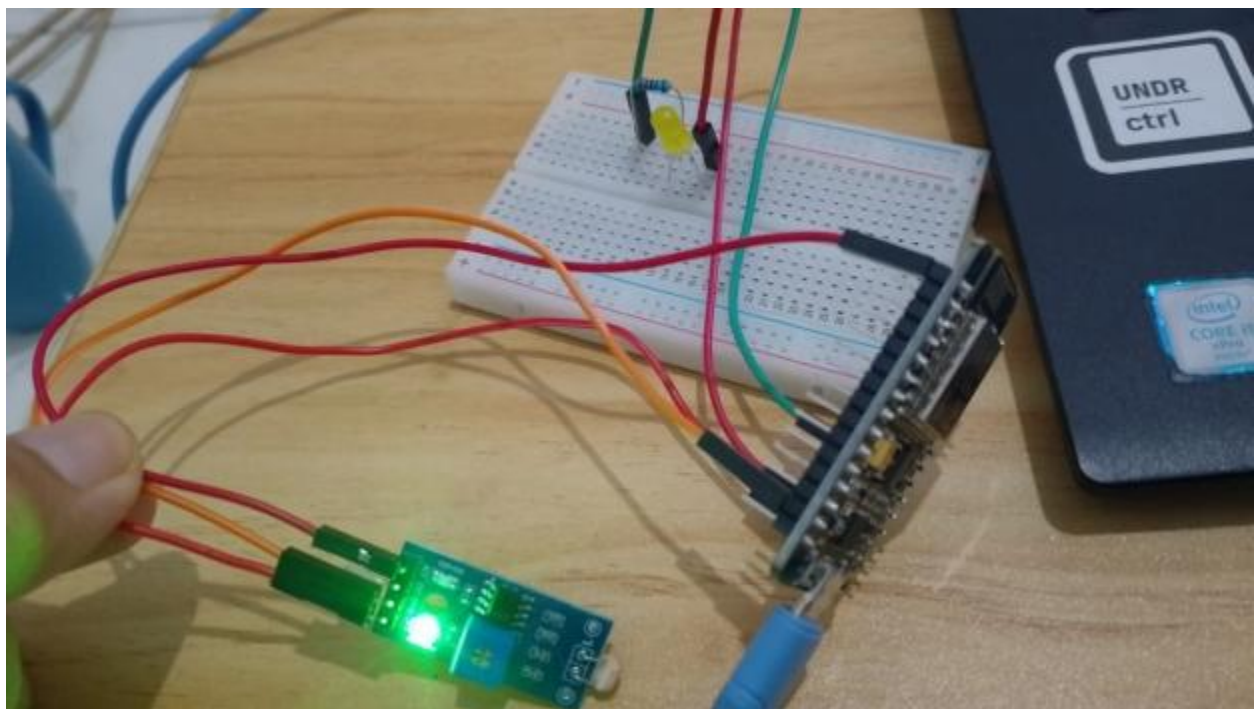
LATIHAN 3

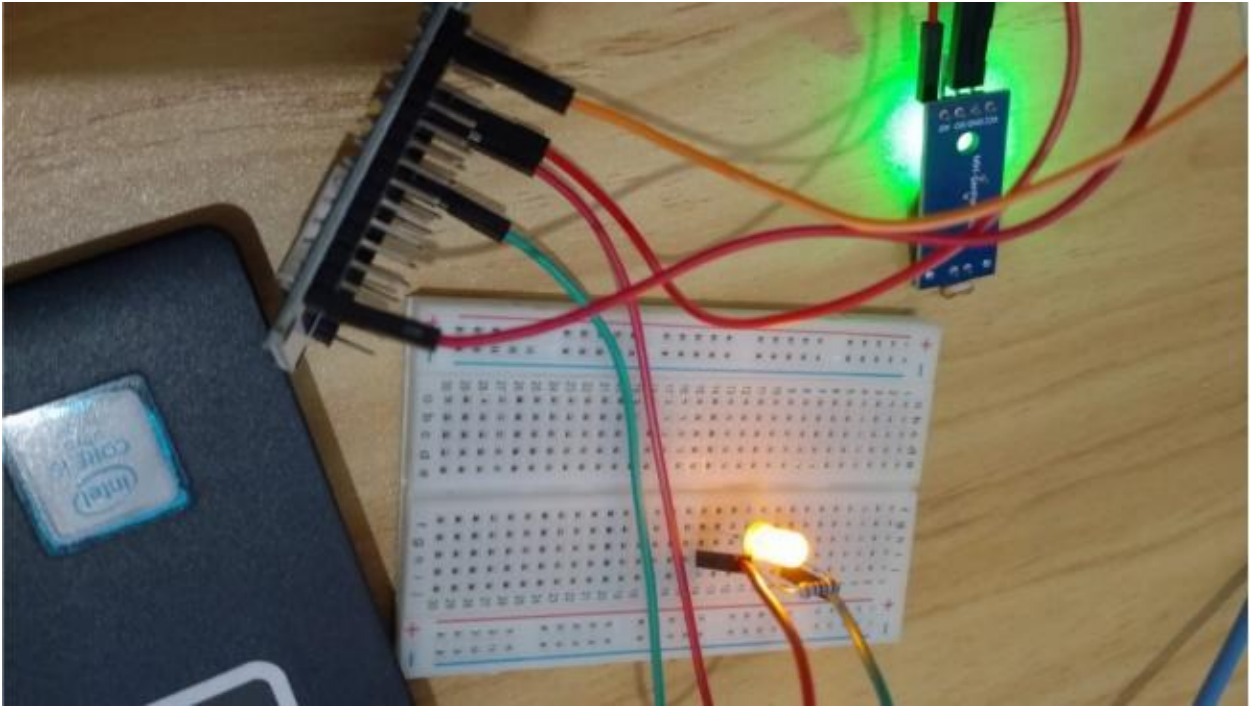
Aktuator (lampu ruangan) yang terhubung ke relay akan berada dalam kondisi **MATI (OFF)** saat program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`.

LATIHAN 4

Sistem kontrol lampu otomatis berbasis LDR berhasil diimplementasikan pada NodeMCU ESP8266. Logika pembacaan nilai ambang batas (threshold ADC) terbukti efektif sebagai pemicu (*trigger*) sakelar otomatis, di mana LED akan menyala saat kondisi lingkungan gelap dan mati secara otomatis saat kondisi lingkungan terang.

```
Arduino IDE 1.8.19
File Edit Serial Tools Help
New Arduino 1.0 (ESP-12)
Sketch
1 const byte ledPin = 08;
2 const byte ledPin = 07;
3
4 void setup() {
5   Serial.begin(115200);
6   pinMode(ledPin, OUTPUT);
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.print("HIGH NOC LED: ");
12  Serial.println(digitalRead(ledPin));
13
14  if (digitalRead(ledPin) == HIGH) {
15    digitalWrite(ledPin, LOW);
16    Serial.print("LOW NOC LED: ");
17    Serial.println(digitalRead(ledPin));
18  } else {
19    digitalWrite(ledPin, HIGH);
20    Serial.print("HIGH NOC LED: ");
21    Serial.println(digitalRead(ledPin));
22  }
23  delay(1000);
24 }
25
Serial Monitor: 115200
Message: Enter to view message for New Arduino 1.0 (ESP-12) (New) - 115200 baud
New Line 115200 baud
12:04:04 PM New Arduino 1.0 (ESP-12) (New) - 115200 baud
Type here to search
```





TUGAS

```
sketch_sep20b.ino
// Definisi Pin untuk ESP8266 (NodeMCU)
#define DHTPIN 13 // Pin D7 (GPIO 13) untuk DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Jenis sensor DHT

const byte ldrPin = A0; // ESP8266 hanya punya satu pin analog (A0)
const byte relayPin = 12; // Pin D6 (GPIO 12) untuk Relay[cite: 1]
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5) untuk LED Indikator[cite: 1]

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  dht.begin();

  // Konfigurasi pin aktuator sebagai OUTPUT
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

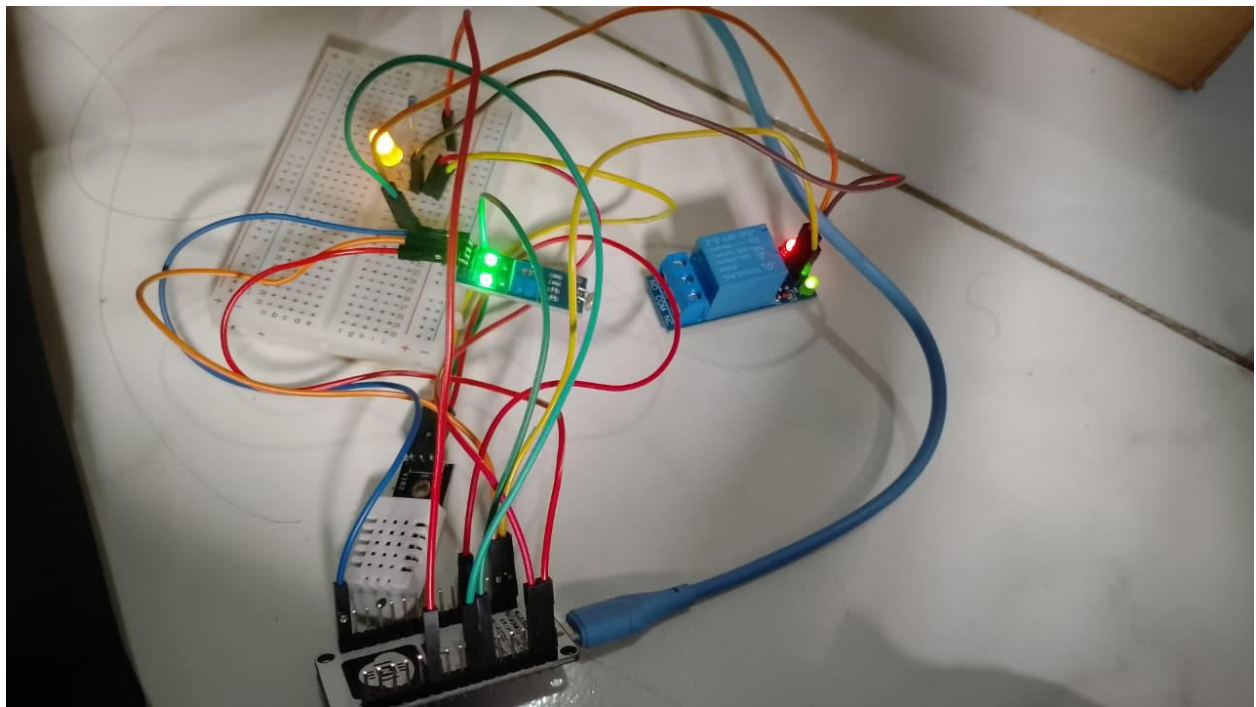
  // Status awal aman (Relay HIGH/mati untuk active-low, LED LOW/mati)
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  // Catatan: analogReadResolution tidak dipakai di ESP8266 karena sudah otomatis 10-bit
}

void loop() {
  delay(2000); // Jeda pembacaan tiap 2 detik
}
```

Serial Monitor X: Output
Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM4")

Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 386
Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 429
Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 474
Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 440
Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 442
Kondisi Aman
Suhu: 32.00 °C | LDR ADC: 460
Kondisi Aman
Suhu: 32.10 °C | LDR ADC: 469
Kondisi Aman



Berdasarkan gambar hasil eksekusi program pada Serial Monitor, sistem menunjukkan kondisi normal di mana suhu tercatat pada kisaran 32.00° C (di bawah ambang batas 34 °C) dan nilai ADC LDR berada di kisaran 386–469 (di atas ambang batas 300). Oleh karena itu, sistem konsisten mencetak status "**Kondisi Aman**".

